

Lem normas kn equivalentes

Lema 1. *Todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes.*

Demostración: Como “ser equivalentes” es una relación de equivalencia en el conjunto de normas en $\mathbb{K}^n$, basta ver que cualquier norma es equivalente a la norma euclídea.

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{K}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{K}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Observamos que $\forall x, y \in \mathbb{K}^n : |||x| - |y|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2$. Por tanto, $\|\cdot\|$ es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, $\|\cdot\|$ alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S por el Teorema de Weierstrass. Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq \|x\| \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : m \leq \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| \leq M.$$

Como $\|x/\|x\|_2\| = \|x\|/\|x\|_2$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■